

Mérföldkövek értékelési szempontrendszer

Szoftver architektúrák — BSc gyakorlat

2025/2026 tavaszi félév

Általános tudnivalók

- Az értékelés automatikus (AI-alapú) kódelemzéssel történik.
- A pontok nem kumulatívak a mérföldkövek között — minden mérföldkő a saját szempontjait értékeli.
- A dokumentációs fájlokat a docs/ mappában kell elhelyezni.
- Az implementációs szempontoknál a konkrét megvalósítási mód szabadon választott, de az elvárt technikáknak jelen kell lenniük a kódbázisban.

Szempont	Max. pont
1. mérföldkő — Specifikáció, UI és megjelenés	15
2. mérföldkő — Backend és adatok	25
3. mérföldkő — Biztonság és tesztelés	20
AI tudatosság	15
Peer-review	25
Összesen	100

1. mérföldkő — Specifikáció, UI és megjelenés (15 pont)

Határidő: 2026.03.29. 23:59

Lefedett témakörök: UX/UI design, responsive layout, accessibility, information architecture, komponensek, architektúra, navigáció.

A mérföldkő két fő részből áll: dokumentáció (a projekt megtervezése) és implementáció (a frontend megvalósítása).

1.1 Dokumentáció (5 pont)

A projekt tervezési fázisát dokumentáló fájlok. Ezeket a docs/ mappában várjuk.

1.1.1 Specifikáció — SPECIFICATION.md (2 pont)

Egy Markdown fájl, amely tartalmazza:

Tartalom	Leírás
Projekt leírás	Az alkalmazás rövid bemutatása (mi az app, kinek szól, mit csinál)
Funkcionális követelmények	Az alkalmazás fő funkcióinak felsorolása modulonként/funkció-csoportonként
Nem-funkcionális követelmények	Technológiai döntések (választott keretrendszer, nyelv, backend), teljesítmény- és UX-elvárások
Felhasználói szerepkörök	Legalább 2 szerep vagy interakciós mód leírása
Képernyő-lista / sitemap	Az alkalmazás oldalainak felsorolása, navigáció leírása

Pontozás:

- **2 pont** — A specifikáció tartalmazza a fenti elemeket, a leírások értelmesek és a választott témához illeszkednek.
- **1 pont** — A specifikáció hiányos (1–2 elem hiányzik vagy felszínes).
- **0 pont** — Nincs specifikáció, vagy az értékelhetetlen.

1.1.2 Adatmodell — DATAMODEL.md (2 pont)

Egy Markdown fájl, amely tartalmazza:

Tartalom	Leírás
Entitások	Legalább 5 entitás felsorolása és leírása, mezők (attribútumok, típusok) megadásával
Kapcsolatok	Az entitások közötti relációk leírása (1:N, N:M, 1:1), szövegesen vagy diagrammal

Pontozás:

- **2 pont** — Legalább 5 entitás, mezőkkel és típusokkal dokumentálva; a kapcsolatok le vannak írva és logikailag értelmesek.
- **1 pont** — Az entitások megvannak, de a mezők vagy a kapcsolatok hiányosak/pontatlanok.
- **0 pont** — Nincs adatmodell dokumentáció, vagy kevesebb mint 5 entitás.

1.1.3 Komponens-terv — COMPONENTS.md (1 pont)

Egy Markdown fájl, amely tartalmazza:

Tartalom	Leírás
Komponensfa	Az alkalmazás fő komponenseinek hierarchikus listája vagy diagramja
Modulok / oldalak	A fő oldalak és a hozzájuk tartozó komponensek összerendelése

Pontozás:

- **1 pont** — A komponensfa bemutatja az alkalmazás struktúráját, a fő oldalak és komponensek összerendelése érthető.
- **0 pont** — Nincs komponens-terv, vagy az nem tartalmaz érdemi információt.

1.2 Implementáció (10 pont)

1.2.1 Reszponzív megjelenés (3 pont)

Az alkalmazás mobile-first megközelítéssel készüljön, és legalább 3 breakpointon (mobil, tablet, desktop) megfelelően jelenjen meg.

Elvárt technikák (legalább 4 megvalósítandó a következőkből):

1. Mobile-first CSS — a stílusok alapértelmezetten a mobil nézetet szolgálják ki, szélesebb nézetekhez min-width media query-k
2. Legalább 3 breakpoint — a layout érzékelhetően változik mobil, tablet és desktop nézetben
3. Flexbox és/vagy CSS Grid — modern layout technikák használata
4. Responsive tipográfia — fluid font méretek (pl. clamp(), viewport-alapú egységek)
5. Responsive média — képek alkalmazkodnak a nézethez (max-width: 100%, srcset, object-fit)
6. Touch-barát interakciók — interaktív elemek legalább 44×44px méretűek mobilon

Pontozás:

- **3 pont** — Legalább 4 technika alkalmazva, az alkalmazás mindhárom breakpointon jól használható.
- **2 pont** — 3 technika alkalmazva, vagy a megjelenés kisebb problémákat mutat egyes nézetekben.
- **1 pont** — 1–2 technika alkalmazva, a responszivitás részleges.
- **0 pont** — Nincs érdemi responszív megjelenés.

1.2.2 Design token rendszer és konzisztens megjelenés (2 pont)

Az alkalmazás vizuális konzisztenciáját egy design token rendszer biztosítsa.

Elvárt technikák (legalább 3 megvalósítandó a következőkből):

1. CSS custom properties (vagy SCSS változók) — szín-, spacing-, tipográfiai tokenek definiálva és következetesen használva
2. Konzisztens spacing — egységes térköz-rendszer (pl. 4px/8px alap)
3. Színrendszer — definiált elsődleges, másodlagos, háttér, szöveg és kiemelő színek
4. Árnyékok, lekerekítések — egységes border-radius és box-shadow tokenek
5. Tipográfiai skála — meghatározott betűméret-hierarchia

Pontozás:

- **2 pont** — Legalább 3 technika alkalmazva, a felület vizuálisan konzisztens.

- **1 pont** — 1–2 technika alkalmazva, vagy a tokenek definiálva vannak, de nem következetesen használtak.
- **0 pont** — Nincs design token rendszer, a stílusok ad-hoc módon vannak megadva.

1.2.3 Akadálymentesség (2 pont)

Az alkalmazás alapvető accessibility követelményeket teljesítsen.

Elvárt technikák (legalább 4 megvalósítandó a következőkből):

1. Szemantikus HTML — <nav>, <main>, <header>, <footer>, <button>, <section>, <article> elemek használata
2. Heading-hierarchia — helyes sorrendben használt <h1>–<h6> elemek, szintugrás nélkül
3. ARIA attribútumok — aria-label, aria-describedby, aria-live használata ahol szükséges
4. Billentyűzetes navigáció — az alkalmazás fő funkcionalitása billentyűzettel (Tab, Enter, Escape) elérhető
5. Fókusz-kezelés — látható :focus vagy :focus-visible stílusok az interaktív elemeken
6. Megfelelő kontraszt — szöveg és háttér között legalább 4.5:1 kontrasztarány
7. Skip link — „Ugrás a tartalomra” link az oldal elején

Pontozás:

- **2 pont** — Legalább 4 technika alkalmazva.
- **1 pont** — 2–3 technika alkalmazva.
- **0 pont** — 0–1 technika, az accessibility gyakorlatilag hiányzik.

1.2.4 Navigáció és routing (2 pont)

Az alkalmazás többoldalas, routing-alapú navigációval rendelkezzen.

Elvárt technikák (mind megvalósítandó):

1. Kliens-oldali routing — a választott keretrendszer router megoldásával, legalább 4 különböző route
2. Navigációs elem — navbar vagy egyéb navigációs komponens az aktuális oldal vizuális kiemelésével
3. 404 / Not Found oldal — ismeretlen URL-re egyedi hibaoldal

Pontozás:

- **2 pont** — Mindhárom szempont teljesül, a navigáció gördülékeny.
- **1 pont** — A routing működik, de hiányzik a 404 oldal, vagy a navigációs kiemelés.
- **0 pont** — Nincs kliens-oldali routing.

1.2.5 Komponens-architektúra (1 pont)

A kódrendszer komponens-alapú felépítést kövessen.

Elvárás:

- Az alkalmazás legalább 6 önálló, saját fájlban lévő komponens tartalmaz (nem számítva a gyökér/app komponens).
- A komponensek között van szülő-gyerek viszony (beágyazott komponensek is).

Pontozás:

- **1 pont** — Legalább 6 saját komponens, van beágyazott komponens-hierarchia.
- **0 pont** — Kevesebb mint 6 komponens, vagy minden egy-két fájlban van.

1. mérföldkő összesítő

Szempont	Max. pont
Specifikáció (SPECIFICATION.md)	2
Adatmodell (DATAMODEL.md)	2
Komponens-terv (COMPONENTS.md)	1
Reszponzív megjelenés	3
Design token rendszer	2
Akadálymentesség	2
Navigáció és routing	2
Komponens-architektúra	1
Összesen	15

2. mérföldkő — Backend és adatok (25 pont)

Határidő: 2026.04.26. 23:59

Lefedett témakörök: állapotkezelés, reaktivitás, aszinkron műveletek, hálózati kommunikáció, perzisztencia, backend integráció, CRUD műveletek.

2.1 Adatmodell és entitások (4 pont)

Az alkalmazás legalább 5 önálló entitást kezeljen, amelyek a témához illeszkednek, egymással logikailag értelmes kapcsolatban állnak, és tükrözik a DATAMODEL.md-ben dokumentált tervet.

Pontozás:

- **4 pont** — Legalább 5 entitás, megfelelően definiált mezőkkel, a kapcsolatok működnek és logikusak.
- **3 pont** — 5 entitás megvan, de a kapcsolatok részben hiányoznak, vagy 1–2 entitás felszínes.
- **2 pont** — 4 entitás, vagy az entitások között alig van valós kapcsolat.
- **1 pont** — 3 vagy kevesebb entitás, minimális kapcsolatokkal.
- **0 pont** — Nincs érdemi adatmodell.

2.2 CRUD műveletek (6 pont)

Az alkalmazásnak legalább 2 entitáson teljes CRUD-ot kell megvalósítania. A többi entitáson legalább Read művelet szükséges. A CRUD műveletek a felhasználói felületen keresztül elérhetőek legyenek.

Szempont	Pont
Create — Legalább 2 entitáson működő létrehozás form-on keresztül, validációval	2
Read — Listázó nézet(ek) és részletes nézet(ek), legalább egy listázón keresés/szűrés/rende­zés	2
Update — Legalább 2 entitáson működő szerkesztés, a meglévő adatok betöltésével	1
Delete — Legalább 2 entitáson működő törlés, megerősítő dialógussal	1

2.3 Backend integráció és perzisztencia (5 pont)

Az adatok perzisztens backend-ben tárolódnak (Firebase/Firestore, REST API + adatbázis, Supabase, stb.). Az alkalmazás hálózaton keresztül kommunikál a backenddel.

Szempont	Pont
Backend kapcsolat — Az alkalmazás csatlakozik egy backend szolgáltatáshoz, az adatok onnan töltődnek be	2
Írási műveletek — A Create/Update/Delete műveletek a backenden is végrehajthatók	2
Service réteg — A backend kommunikáció elkülönített service-ekben történik	1

2.4 Állapotkezelés (4 pont)

Az alkalmazás tudatos állapotkezelési stratégiát alkalmaz (signals, services, state management library, stb.).

Elvárt technikák (legalább 3 megvalósítandó a következőkből):

1. Központi állapotkezelés — legalább egy fő funkció állapota service-ben vagy store-ban kezelt
2. Reaktív adatfolyam — az állapot változása automatikusan frissíti a felületet (signals, observables)
3. Form állapotkezelés — legalább egy összetettebb form reactive/model-driven megközelítéssel
4. Számított / derived state — legalább egy computed/derived érték más állapotokból származik
5. URL-szinkronizált állapot — legalább egy állapot tükröződik az URL query paraméterekben

Pontozás:

- **4 pont** — Legalább 4 technika alkalmazva, az állapotkezelés átgondolt és konzisztens.
- **3 pont** — 3 technika alkalmazva.
- **2 pont** — 2 technika alkalmazva.
- **1 pont** — 1 technika alkalmazva.
- **0 pont** — Nincs érdemi állapotkezelés.

2.5 Aszinkron műveletek kezelése (3 pont)

Az alkalmazás megfelelően kezeli az aszinkron (hálózati) műveleteket.

Elvárt technikák (legalább 3 megvalósítandó a következőkből):

1. Loading állapot — betöltés közben skeleton loader, spinner vagy egyéb vizuális visszajelzés
2. Hiba kezelés — hálózati hiba esetén felhasználóbarát hibaüzenet
3. Üres állapot (empty state) — üres lista/gyűjtemény esetén információs üzenet vagy illusztráció
4. Felhasználói visszajelzés (toast/snackbar) — sikeres vagy sikertelen műveleteknél vizuális visszajelzés
5. Optimistic UI VAGY debounce — a felület azonnal reagál, vagy keresőmezőn debounce alkalmazása

Pontozás:

- **3 pont** — Legalább 4 technika alkalmazva.
- **2 pont** — 3 technika alkalmazva.
- **1 pont** — 1–2 technika alkalmazva.
- **0 pont** — Az aszinkron állapotok nincsenek kezelve.

2.6 Felhasználói élmény kiegészítések (3 pont)

Az alkalmazás felhasználói élménye az alap CRUD-on túlmutató interakciókkal gazdagított.

Elvárt technikák (legalább 3 megvalósítandó a következőkből):

1. Megerősítő dialógus (confirmation dialog) — destruktív műveleteknél megerősítés kérés
2. Keresés — legalább egy listázó nézeten valós idejű vagy submit-alapú keresés
3. Szűrés — legalább egy listázó nézeten egy vagy több szempont szerinti szűrés
4. Rendezés — legalább egy listázó nézeten rendezési lehetőség
5. Lapozás vagy végtelen görgetés (pagination / infinite scroll)
6. Form validáció vizuális visszajelzéssel — inline hibaüzenetek a mezők alatt

Pontozás:

- **3 pont** — Legalább 4 technika alkalmazva.
- **2 pont** — 3 technika alkalmazva.
- **1 pont** — 1–2 technika alkalmazva.
- **0 pont** — Nincs semmilyen kiegészítő UX elem.

2. mérföldkő összesítő

Szempont	Max. pont
Adatmodell és entitások	4
CRUD műveletek	6
Backend integráció és perzisztencia	5
Állapotkezelés	4
Aszinkron műveletek kezelése	3
Felhasználói élmény kiegészítések	3
Összesen	25

3. mérföldkő — Biztonság és tesztelés (20 pont)

Határidő: 2026.05.10. 23:59

Lefedett témakörök: autentikáció, jogosultságkezelés, biztonság, tesztelés, deploy.

3.1 Autentikáció (5 pont)

Az alkalmazás működő email/jelszó alapú (vagy egyéb provider-es) autentikációval rendelkezik.

Szempont	Pont
Regisztráció — Működő regisztrációs form validációval (email formátum, jelszó minimum követelmények)	1
Bejelentkezés — Működő bejelentkezés, hibakezelés rossz adatok esetén	1
Kijelentkezés — Működő kijelentkezés, a session megszűnik	1
Auth állapot perzisztencia — Frissítés után is emlékszik a bejelentkezett felhasználóra	1
Auth-függő UI — A felület alkalmazkodik a bejelentkezési állapothoz	1

3.2 Jogosultságkezelés és védelem (5 pont)

Az alkalmazás megkülönböztet legalább 2 felhasználói szerepet vagy interakciós módot.

Szempont	Pont
Védett útvonalak (route guard) — Legalább 1 route nem érhető el bejelentkezés nélkül; átirányítás a login oldalra	2
Szerepkör-alapú hozzáférés a UI-ban — A felhasználó szerepe/tulajdonosi viszonya alapján más elemek jelennek meg	1
Szerver/backend-oldali szabályok — A jogosultságok nem csak kliens-oldalon vannak ellenőrizve (Firestore Rules, API middleware stb.)	2

3.3 Input validáció és biztonság (2 pont)

Az alkalmazás alapvető biztonsági és validációs gyakorlatokat alkalmaz.

Elvárt technikák (legalább 2 megvalósítandó a következőkből):

1. Kliens-oldali input validáció — a form-ok mezőire validáció van definiálva, a hibák megjelennek
2. Szerver-oldali validáció — a backend is ellenőrzi a bejövő adatokat
3. XSS-védelem — felhasználói input nem renderélődik nyers HTML-ként
4. Érzékeny adatok védelme — jelszavak, API kulcsok nem jelennek meg a kliens-oldali kódban, .gitignore

Pontozás:

- **2 pont** — Legalább 3 technika alkalmazva.
- **1 pont** — 1–2 technika alkalmazva.
- **0 pont** — Nincs érdemi validáció vagy biztonsági intézkedés.

3.4 Tesztelés (5 pont)

Az alkalmazás tartalmaz unit teszteket és legalább 1 E2E tesztet.

Szempont	Pont
Unit tesztek megléte — Legalább 10 darab unit teszt, amelyek futtathatók	2
Unit tesztek minősége — A tesztek érdemi logikát tesztelnek (service logika, komponens renderelés, validáció, számítások)	1
E2E teszt — Legalább 1 E2E teszt, amely egy fő felhasználói folyamatot (happy path) végigkísér	1
A tesztek sikeresen lefutnak — A tesztek zölden futnak le (npm test vagy hasonló)	1

3.5 Deploy és üzemeltetés (3 pont)

Az alkalmazás elérhető egy publikus URL-en, és a projekt tartalmaz futtatási útmutatót.

Szempont	Pont
Publikus URL — Az alkalmazás elérhető egy működő, publikus URL-en (Firebase Hosting, Vercel, Netlify stb.)	1
Az alkalmazás működik — A deployolt verzió betölt, a fő funkciók elérhetőek	1
README.md — A repository tartalmaz README.md-t a projekt céljával és a lokális futtatás lépéseivel	1

3. mérföldkő összesítő

Szempont	Max. pont
Autentikáció	5
Jogosultságkezelés és védelem	5
Input validáció és biztonság	2
Tesztelés	5
Deploy és üzemeltetés	3
Összesen	20

AI tudatosság (15 pont)

Ez nem mérőföldkőhöz kötött — a végső beadáskor (2026.05.10.) értékelendő.

Elvárt fájl: AI_PROMPT_LOG.md

Egy Markdown fájl a docs/ mappában, amely az AI-asszisztált fejlesztés dokumentációja.

Szempont	Pont
Prompt napló megléte — A fájl létezik és érdemi tartalmú (nem üres, nem pár soros)	2
Fejlesztési promptok dokumentálása — Legalább 10 jelentős prompt és az AI válaszainak rövid összefoglalása	4
Elfogadás/módosítás/elutasítás dokumentálása — Legalább 5 ilyen döntés dokumentálva indoklással	4
Kritikus gondolkodás és AI korlátok — Legalább 2 eset, amikor az AI tévedett, és hogyan kezelte a hallgató	3
A napló tükrözi a projekt fejlesztési ívét — A promptok a projekt különböző fázisaihoz köthetők	2

Teljes pontozás összesítő

Szempont	Max. pont
1. mérföldkő — Specifikáció, UI és megjelenés	15
2. mérföldkő — Backend és adatok	25
3. mérföldkő — Biztonság és tesztelés	20
AI tudatosság	15
Peer-review (külön szempontrendszer)	25
Összesen	100

Minimum az elfogadáshoz: 50 pont.

Megjegyzések az AI-alapú kiértékeléshez

Az automatikus értékelő a következő helyeket vizsgálja:

1. Dokumentációs fájlok: docs/SPECIFICATION.md, docs/DATAMODEL.md, docs/COMPONENTS.md, AI_PROMPT_LOG.md — a docs/ mappában.
2. Kódbázis elemzés: design tokenek (CSS custom properties/SCSS változók), szemantikus HTML elemek, ARIA attribútumok, routing konfiguráció, komponens-fájlok száma, service fájlok, tesztek keresése minta-alapon.
3. Konfigurációs fájlok: package.json (test scriptek), .gitignore, environment fájlok, deploy konfiguráció.
4. Teszt futtathatóság: a package.json-ben definiált test script megléte, a teszt fájlok száma és tartalma.
5. Deploy ellenőrzés: a README.md-ben vagy konfigurációs fájlokban megadott publikus URL megnyitása és ellenőrzése.